TECHLEARN ACADEMY

Modelos de desenvolvimento de software

Curso

Engenharia de Software e Requisitos

Módulo 2 - Ciclos de vida, protótipos e desenvolvimento incremental

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 10. Páginas 7 a 9 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 10

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 10

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 2

Questão 2.[2]

Leia o texto a seguir.

Os modelos de processo foram propostos para trazer ordem ao caos existente na área de desenvolvimento de software. A história mostra que esses modelos trouxeram considerável contribuição no trabalho da engenharia de software.

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016 (com adaptações).

A respeito dos modelos de processo, avalie as afirmativas.

I. São atividades do modelo incremental: especificação, desenvolvimento e validação.

II. No modelo espiral, a fase de modelagem é responsável, entre outras atividades, pela estimativa, cronograma e análise de risco.

III. O modelo em cascata sugere uma abordagem sequencial e sistemática para o desenvolvimento de software, iniciando na especificação de requisitos e finalizando com a entrega do software concluído.

É correto o que se afirma em

A. II, apenas.

B. III, apenas.

C. I e II, apenas.

D. I e III, apenas.

E. I, II e III.

1. Análise da questão

Modelos de processos

Ao longo da evolução da engenharia de software, diversos modelos de processos foram propostos. O modelo de desenvolvimento chamado de cascata, ou sequencial e linear, (PRESSMAN, 2016) é bastante conhecido e utilizado, mas também é alvo de muitas críticas.

No modelo em cascata, as diversas atividades que compõem o desenvolvimento de software são feitas sequencialmente, uma após a outra.

Tipicamente, nesse modelo, temos:

- fase de análise;
- fase de projeto;

[2]Questão 21 – Enade 2017.

- fase de codificação;
- fase de teste;
- fase de implantação;
- fase de manutenção.

O resultado de uma fase funciona como entrada para a fase seguinte. Dessa forma, erros podem ser acumulados e repassados para as fases posteriores, não havendo a possibilidade de retroalimentação ou de comunicação entre etapas consecutivas.

Os erros e os problemas acumulados ao longo do desenvolvimento do modelo em cascata tendem a gerar atrasos em projetos, estouro no orçamento e programas de qualidade ruim. Além disso, pode ocorrer elevado grau de pressão e frustração nas pessoas envolvidas no projeto e desconfiança por parte do cliente.

Outros modelos de processo foram propostos, em grande parte, para solucionar os problemas do modelo em cascata. Muitos desses modelos são baseados na ideia de iterações sucessivas. Assim, nesses casos, em vez de haver referência a um processo rígido, no qual as fases se seguem umas às outras de forma linear, o processo é quebrado em ciclos, em que algumas etapas são feitas várias vezes, mas, a cada vez que o ciclo roda, há refinamento do resultado anterior. Esses modelos são frequentemente chamados de evolutivos (ou evolucionários), pois o produto (software) evolui ao longo de sucessivas iterações, ou seja, não é criado de uma só vez.

Em um típico modelo iterativo, cada iteração envolve:

- fase de comunicação com o cliente;
- fase de planejamento;
- fase de modelagem;
- fase de construção (incluindo a realização de testes);
- fase de implantação.

Ao fim da iteração, deve existir um programa pronto e funcional para o cliente, ainda que o produto não tenha a totalidade das características desejadas. Novas iterações adicionam novas características. Assim, há a possibilidade de que, durante a interação com o cliente, exista a avaliação do produto ao longo do processo de desenvolvimento, e não apenas no final, como ocorre no modelo em cascata.

2. Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. No modelo incremental, de natureza evolutiva, as atividades de especificação, desenvolvimento e validação são feitas diversas vezes e o software é desenvolvido em incrementos. Frequentemente, o produto vai sendo desenvolvido com base nas etapas anteriores, por meio da adição de novas características (PRESSMAN, 2016).

II – Afirmativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. No modelo em espiral, as atividades de realização de estimativa, cronograma e análise de risco pertencem à fase de planejamento, e não à fase de modelagem.

III – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. No modelo em cascata, também chamado de sequencial e linear, o desenvolvimento é feito em atividades que se sucedem no tempo, sem a possibilidade de "retorno" ou retroalimentação. A ideia é a de que as atividades sejam feitas sequencialmente, e, ao final do processo, exista um software pronto.

Alternativa correta: D.

3. Indicações bibliográficas

- MACHADO, F. N. R. *Análise e gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas.* 3. ed. São Paulo: Érica, 2016.
- PAGE-JONES, M. *Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML*. São Paulo: Makron Books, 2001.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.